

Le Rectum

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 Université de Constantine 3 Salah Boubnider
 Faculté de médecine

LE RECTUM

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Objectifs

- Connaître les différents segments du rectum
- Connaître la configuration extérieure du rectum pelvien et périnéal
- Connaître la configuration intérieure du rectum pelvien et périnéal
- Connaître les rapports des différents segments du rectum
- Connaître le dispositif sphinctérien du rectum
- Connaître la vascularisation du rectum

I- Introduction

Le rectum constitue le segment terminal du tube digestif. Il fait suite au côlon sigmoïde au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne à hauteur de la 3^{ème} vertèbre sacrale. Il se termine par l'anus. Le rectum est situé dans le petit bassin en avant du sacrum et du coccyx.

Il est formé de deux segments :

- **le rectum pelvien** ou ampoule rectale, situé au-dessus du planché pelvien, il forme un réservoir contractile.
- **le segment périnéal** est le canal anal, situé au-dessous du plancher pelvien. Il est muni d'un double sphincter, fait de muscle lisse donc involontaire et de muscles striés, donc à commande volontaire. Ce dispositif assurant la continence anale.

Les deux segments sont séparés par une angulation : le cap du rectum.

La muqueuse du canal anal comporte des récepteurs de la sensibilité qui permettent la discrimination des gaz et des selles.

Du point de vue chirurgical le rectum est divisé en trois segments :

Le haut rectum de 11 à 15 cm au-dessus de la marge anale, il est sus péritonéal

Le moyen rectum est situé au-dessous de la ligne de réflexion péritonéale antérieure, il est situé à 6 à 11 cm au-dessus de la marge anale.

Le bas rectum est situé de 5 à 6 cm de la marge anale, soit 2 cm au-dessus de la jonction ano-rectale.

Il faut distinguer le haut rectum qui est intra-péritonéal, du moyen et bas rectums qui sont sous-péritonéaux. Car le bilan d'extension et le traitement sont différents dans le cas de cancer du rectum.

II- Anatomie descriptive

1- origine. Jonction recto-sigmoïdienne en regard de la face antérieure de S3, sur la ligne médiane.

2- trajet : **Le rectum pelvien** oblique en bas et en avant, est moulé sur la concavité sacrée, médian et vertical dans un plan frontal.

Le rectum périnéal est oblique en bas et en arrière. Le coude ou cap du rectum est la partie intermédiaire en forme d'angle ouvert en arrière située en regard du coccyx.

3- terminaison : À la marge de l'anus

4- dimensions

Longueur : 12 à 15cm

-rectum pelvien : 10 à 12 cm

Le Rectum

-rectum périnéal : 2 à 3 cm

Diamètre -rectum pelvien : 6 cm très extensible

-rectum périnéal : 3 cm

5- Morphologie externe

Sa surface externe présente trois sillons, un supérieur gauche, un moyen droit et un inférieur gauche, ils correspondent aux valvules rectales observées en morphologie interne.

Le rectum a une partie supérieure recouverte de péritoine viscéral (partie péritonisée) et une partie non péritonisée (partie sous-péritonéale).

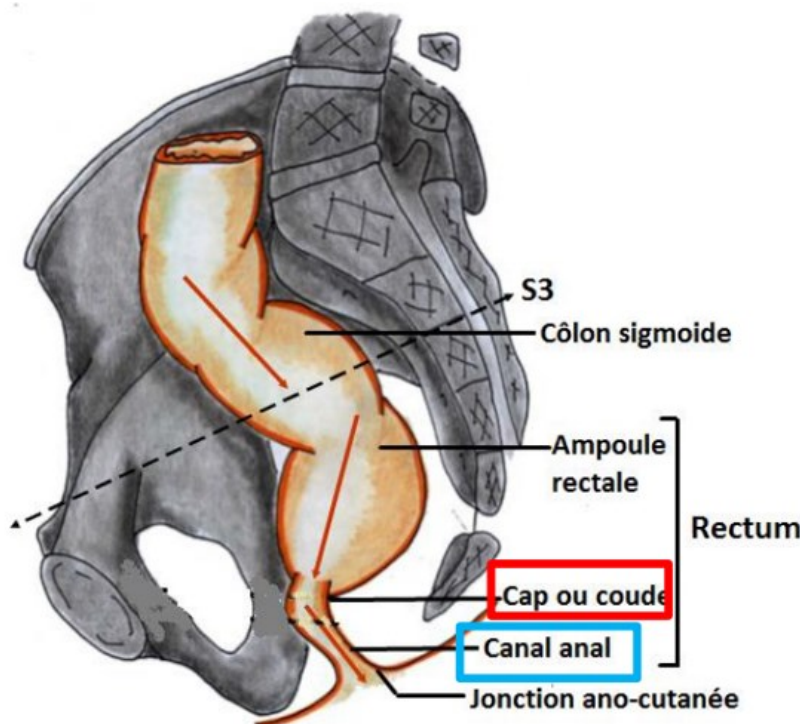


Figure 1 Coupe sagittale du bassin

6- Morphologie interne

Le rectum pelvien

La surface interne présente des replis muqueux longitudinaux qui disparaissent lors de la distension. Et des plis transverses permanents de forme semi-lunaires appelés valvules rectales (de Houston) au nombre de trois,

- une supérieure, à la partie haute de l'ampoule,
- une moyenne fait saillie sur la face antérieure et droite du rectum.
- L'inférieure est sur la face gauche. La valvule moyenne est la plus nette, elle divise le rectum en une partie supérieure capable de se distendre pour stocker les matières et une partie inférieure non expansive. La muqueuse est rosée et glandulaire.

Le canal anal

Sa muqueuse est séparée de la muqueuse du rectum pelvien par la ligne ano-rectale.

Le canal anal présente deux parties : muqueuse et cutanée.

- **La partie muqueuse** : c'est la partie supérieure du canal anal, est revêtue d'une muqueuse glandulaire identique à celle tapissant le rectum pelvien, elle présente 6 à 8 plis orientés longitudinalement appelées les colonnes anales (colonnes de Morgani), siègent du plexus hémorroïdal interne. Ces colonnes sont réunies en bas par des replis en croissants appelés les valvules anales (valvules de Morgani). Au-dessus de chaque valvule se trouve une dépression appelée sinus anal au fond desquels s'abouchent les canaux des glandes anales. Ces glandes, sont situées dans la sous-muqueuse et dans le sphincter interne.

Le Rectum

Les valvules anales forment la ligne pectinée, située au milieu du canal anal. Elle marque la limite entre la muqueuse glandulaire au-dessus et la muqueuse malpighienne au-dessous.

- La partie cutanée : elle comprend

La zone cutanée lisse : est située entre la zone des colonnes en haut et la zone cutanée en bas. Elle est haute de 1,5 cm, elle est dépourvue de glandes et de poils.

La jonction entre la zone cutanée lisse et la zone cutanée est appelée la ligne blanche de Hilton ou ligne ano-cutanée

La zone cutanée se termine par la marge anale, elle est haute de 1cm ; elle contient les glandes sudoripares et sébacées. Son pourtour est pourvu de poils.

Remarque : La muqueuse rectale est explorable par l'endoscopie, elle peut être le siège de nombreuses pathologies telles que les polypes, hémorroïdes, les fistules anales et les cancers.

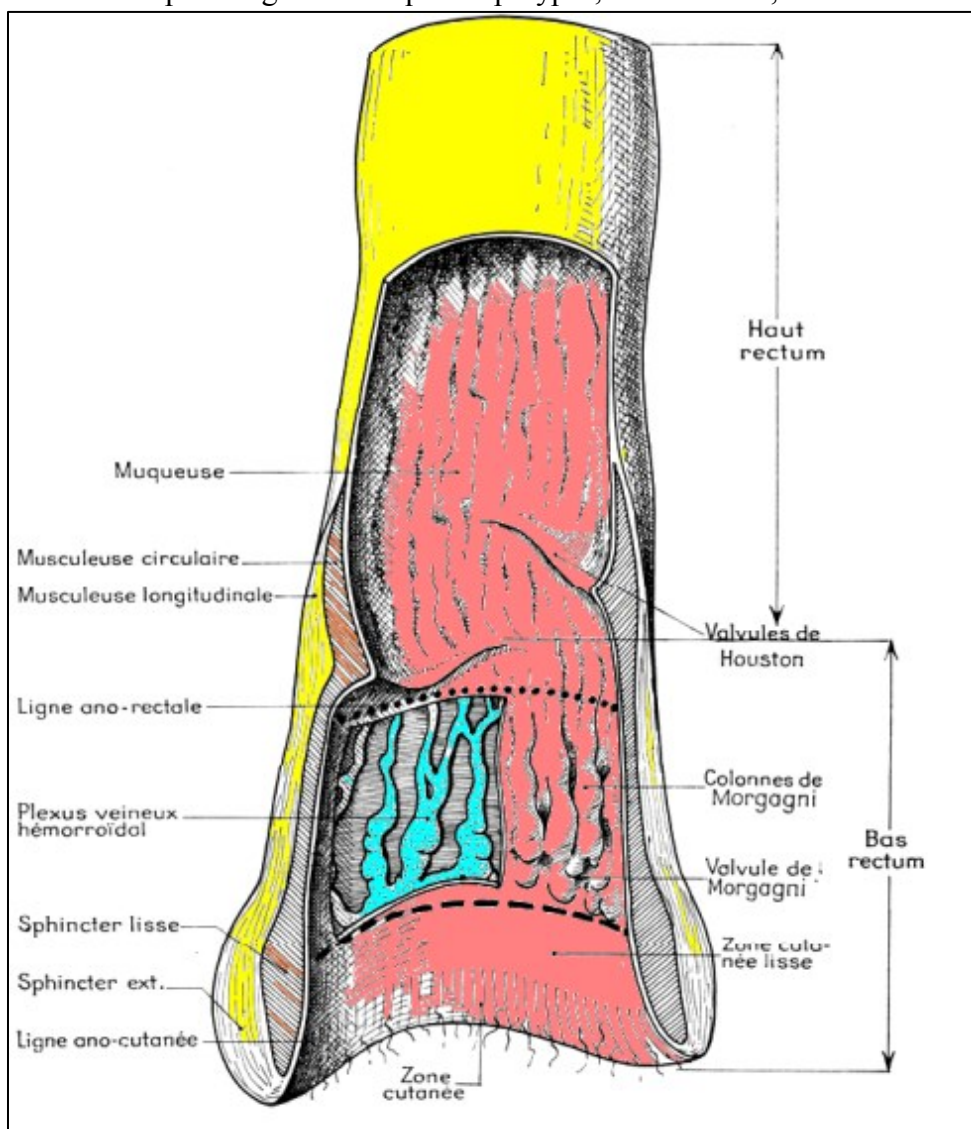


Figure 2 Configuration interne du rectum

III- Structure

Le rectum possède quatre tuniques : - une séreuse (le péritoine) qui n'existe qu'à la partie supérieure de l'organe tapissant ses faces antérieure et latérales.

- Une musculuse est constituée de fibres lisses organisées en deux couches principales, circulaire interne et longitudinale externe. La couche circulaire interne s'épaissit dans sa partie basse pour former le sphincter anal interne.

Le Rectum

Le sphincter anal interne est une structure circulaire continue de 3 à 4 mm d'épaisseur entourant la partie haute et moyenne du canal anal. La couche longitudinale externe est renforcée dans sa partie basse par des fibres striées du faisceau puborectal du muscle élévateur de l'anus et des fibres conjonctives des fascias pelviens.

- Une sous muqueuse contient le réseau veineux hémorroïdal.
- Une muqueuse rosée.

IV- Rapports

Il existe trois étages au rectum.

Un étage supérieur péritonéal, un étage moyen sous-péritonéal, ces deux étages correspondent au rectum pelvien ; et un étage inférieur sous la courbure périnéale où il forme le canal anal.

Le segment péritonéal

Les faces, antérieure et latérales du rectum pelvien sont recouvertes par le péritoine viscéral qui prolonge celui du côlon sigmoïde. Il descend obliquement en bas et en avant formant le cul de sac de Douglas (CDS), recto-vésical chez l'homme, et recto-vaginal chez la femme. Latéralement le péritoine remonte obliquement en haut et en arrière à partir du CDS et se continue sur la paroi Pelvienne en formant le cul de sac latéro-rectal.

Ce segment du rectum est mobile et dépourvu de méso.

Ce segment est en rapport chez l'homme et chez la femme avec :

En avant : les anses grêles

En arrière : le sacrum, les vaisseaux rectaux supérieurs et sacraux médiaux.

Latéralement : le côlon sigmoïde et le cæco-appendice.

Le segment sous-péritonéal

Le rectum dans sa partie sous-péritonéale est situé au sein d'une loge fibreuse (la loge rectale) formée par quatre parois. Le tissu cellulo-lymphatique qui entoure le rectum au sein de la loge est appelé le mésorectum. Il contient les lymphatiques et les branches de division des vaisseaux et des nerfs à destinée rectale.

La loge rectale est formée par :

- en avant chez l'homme : l'aponévrose protato-péritonéale de Denonvilliers.
- en avant chez la femme la cloison recto-vaginale.
- latéralement : la partie postérieure des lames sacro-recto-génito-pubiennes.
- en arrière : le fascia rétro-rectal.

Rapports avec les organes

En avant

Chez l'homme par l'intermédiaire du CDS de Douglas : la base de la vessie, la terminaison des uretères et les canaux déférents, ampoules déférentielles, les vésicules séminales.

Chez la femme par l'intermédiaire du CDS de Douglas : la face postérieure de l'utérus

La face postérieure du vagin.

Latéralement chez l'homme et la femme

Le plexus nerveux hypogastrique

L'espace pelvi-rectal supérieur et ses éléments (uretères)

Le canal anal

Il est en rapport avec le périnée et les fosses ischio-rectales.

V- Vascularisation

1- Les Artères

La vascularisation artérielle est assurée par les artères rectales : supérieures, moyennes et inférieures et par l'artère sacrale médiane.

1-1- L'artère rectale supérieure

Le Rectum

Branche terminale de l'artère mésentérique inférieure est la seule à avoir une réelle importance. Elle croise les vaisseaux iliaques gauches, se rapproche progressivement de la paroi rectale et se divise en deux branches en regard de S3. La branche droite descend verticalement à la face postérieure du rectum, donnant des branches pour la moitié postérieure droite du rectum.

La branche gauche est horizontale et vascularise les faces antérieure et gauche de l'ampoule rectale.

Les branches collatérales traversent la paroi musculaire rectale pour former un réseau sous-muqueux qui descend jusqu'à la ligne pectinée.

L'artère rectale supérieure vascularise la totalité du rectum pelvien et la muqueuse du canal anal.

1-2- L'artère rectale moyenne est inconstante.

Quand elle existe, elle naît de l'artère iliaque interne et se dirige transversalement sur le muscle releveur de l'anus. Elle se termine en trois ou quatre branches à destinée rectale et génitale.

Elle assure la vascularisation de la musculature du bas rectum et la muqueuse du bas rectum.

1-3- L'artère rectale inférieure

Naît de chaque côté de l'artère pudendale interne. Elle se dirige transversalement en dedans à travers la fosse ischiorectale. Elle vascularise le sphincter anal interne, le sphincter anal externe, le muscle releveur de l'anus, la sous-muqueuse du canal anal et la zone cutanée du canal anal.

1-4- L'artère sacrée médiane

Naît de la bifurcation aortique, descend sur la ligne médiane en avant du sacrum mais en arrière du fascia pré sacré avant de se terminer en regard du coccyx. À ce niveau, elle peut donner des branches à la face postérieure du rectum pelvien et du canal anal. Elle irrigue la partie postérieure de la musculature du bas rectum.

2- Les Veines

La vascularisation veineuse du rectum a une disposition assez voisine de la vascularisation artérielle. Elle est assurée essentiellement par la veine rectale supérieure et accessoirement par les veines rectales inférieure, moyenne et par la veine sacrée médiane.

- La veine rectale supérieure est formée par la réunion de 5 à 6 veines traversant la paroi musculaire du rectum et convergeant dans un gros tronc veineux qui reste en avant ou à gauche de l'artère homonyme. Elle forme, avec les veines sigmoïdiennes, la veine mésentérique inférieure.

- Les veines rectales inférieures et moyennes, inconstantes et de petit calibre, drainent le canal anal et la partie basse de l'ampoule rectale vers la veine pudendale et la veine iliaque interne.

- La veine sacrée médiane, voie veineuse accessoire, draine la partie supérieure du rectum périnéal pour rejoindre la veine iliaque primitive gauche.

- Les veines rectales supérieures et moyennes sont anastomosées entre elles et avec les branches de la veine rectale inférieure dans le réseau sous-muqueux du rectum pour former le plexus hémorroïdaire.

Les veines rectales supérieures se drainent dans le système porte alors que les veines rectales moyennes et inférieures se drainent dans le système cave. Les anastomoses veineuses sous muqueuses du bas rectum constituent donc une des anastomoses portocaves « physiologiques ».

Le Rectum

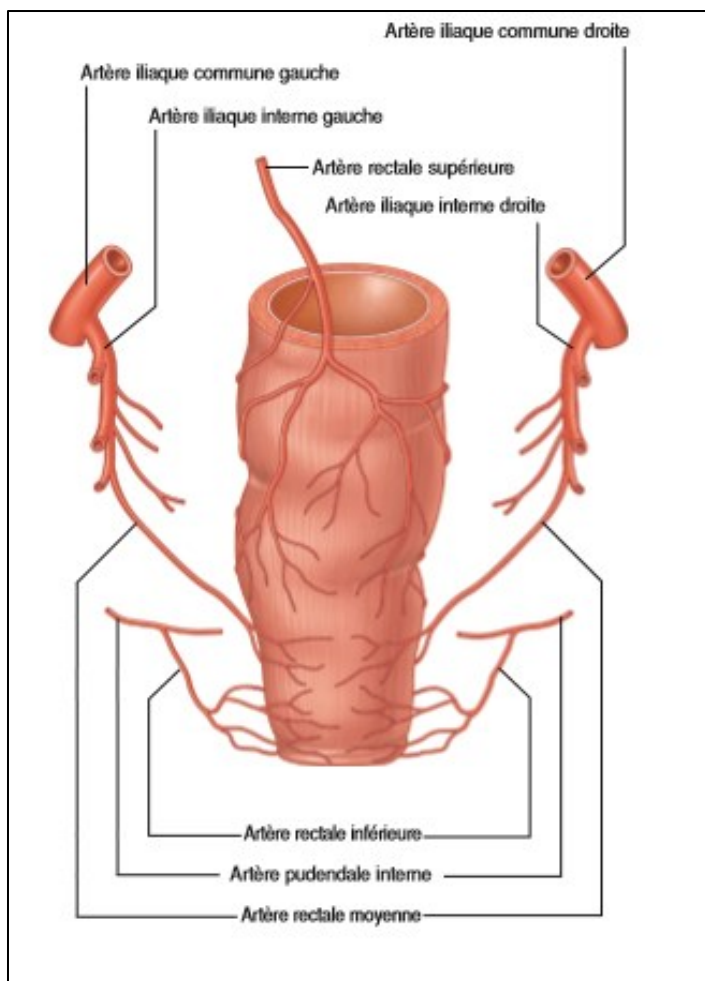


Figure 3 : Les artères du rectum

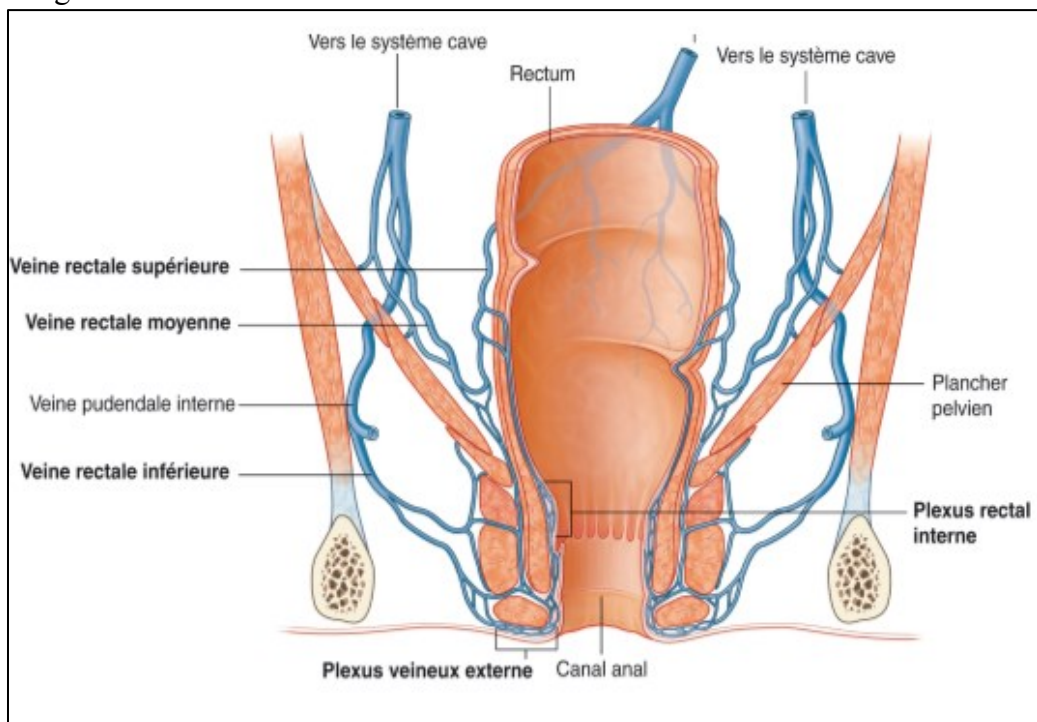


Figure 4 Les veines du rectum

Remarque : Hémorroïdes

Le Rectum

Les hémorroïdes sont des structures vasculaires physiologiques. Le système veineux endorectal se caractérise par la présence de lacs veineux appendus aux troncs veineux et organisés en deux plexus hémorroïdaires interne et externe.

Le plexus hémorroïdaire interne, le plus important, est constitué de trois paquets vasculaires situés dans l'espace sous-muqueux, entre la muqueuse du canal anal et le sphincter interne, au niveau et au-dessus de la ligne pectinée. Le remplissage et la vidange des lacs vasculaires sont assurés par des shunts artério-veineux venant de l'artère rectale supérieure.

L'évagination à travers l'orifice anal du plexus hémorroïdaire interne est à l'origine des procidences hémorroïdaires.

Le plexus hémorroïdaire externe est situé sous la ligne pectinée, au niveau de la marge anale. Il est vascularisé par l'artère rectale inférieure.

En cas d'hypertension portale, les plexus hémorroïdaires, qui participent normalement aux anastomoses porto-caves « physiologiques », peuvent se développer de façon anormale.

3- Les Lymphatiques

Les vaisseaux lymphatiques se forment à partir des plexus lymphatiques situés dans la paroi rectale sous la muqueuse rectale et anale. Ils gagnent les ganglions péri rectaux situés dans le mésorectum.

Les collecteurs lymphatiques sont organisés en 3 pédicules :

- Pédicule rectaux supérieurs : se drainent dans les nœuds de la chaîne mésentérique inférieure
- Pédicule rectaux moyens : se drainent dans les nœuds hypogastriques
- Pédicule rectaux inférieurs : Se drainent dans les nœuds inguinaux superficiels.

VI- Innervation

Elle provient de trois sources :

- **Plexus rectal supérieur** : provient du plexus mésentérique inférieur
- **Plexus rectal moyen et inférieur** : provenant du plexus hypogastrique inférieur

VII- Anatomie de l'appareil sphinctérien

L'appareil sphinctérien comporte le sphincter anal externe associé aux muscles élévateurs de l'anus, et le sphincter anal interne.

Sphincter anal externe :

Le sphincter anal externe un muscle strié constitué de trois couches concentriques formant un anneau de 7 à 10 mm d'épaisseur sur 25 à 30 mm de hauteur. Il comprend trois portions (profonde, superficielle et sous-cutanée) disposées séquentiellement le long du canal anal de haut en bas.

Référence

- 1- Encha-Razavi F. Escudier E. Embryologie humaine : de la molécule à la clinique Elsevier Masson, 4e édition, 2008.
- 2- Chevalier JM, Vitte E Anatomie, tronc 2^{ème} éd. Médecine Sciences Publications 2011
- 3- Hammoudi SS. Anatomie Appareil digestif, 2^{ème} éd. Revue et corrigée 2014
- 4- LES FONDAMENTAUX DE LA PATHOLOGIE DIGESTIVE © CDU-HGE/Editions Elsevier-Masson - Octobre 2014 Partie I : Les organes - Chapitre 5 : Rectum-Canal anal - Page 7/21

Le Rectum

- **La partie muqueuse** : c'est la partie supérieure du canal anal, est revêtue d'une muqueuse glandulaire identique à celle tapissant le rectum pelvien, elle présente 6 à 8 plis orientés longitudinalement appelés les colonnes anales (colonnes de Morgani), siègent du plexus hémorroïdal interne. Ces colonnes sont réunies en bas par des replis en croissants appelés les valvules anales (valvules de Morgani). Au-dessus de chaque valvule se trouve une dépression appelée sinus anal au fond desquels s'abouchent les canaux des glandes anales. Ces glandes, sont situées dans la sous-muqueuse et dans le sphincter interne.

Les valvules anales forment la ligne pectinée, située au milieu du canal anal. Elle marque la limite entre la muqueuse glandulaire au-dessus et la muqueuse malpighienne au-dessous.

- **La partie cutanée** : elle comprend

La zone cutanée lisse : est située entre la zone des colonnes en haut et la zone cutanée en bas.

Elle est haute de 1,5 cm, elle est dépourvue de glandes et de poils.

La jonction entre la zone cutanée lisse et la zone cutanée est appelée la ligne blanche de Hilton ou ligne ano-cutanée

La zone cutanée se termine par la marge anale, elle est haute de 1 cm ; elle contient les glandes sudoripares et sébacées. Son pourtour est pourvu de poils.

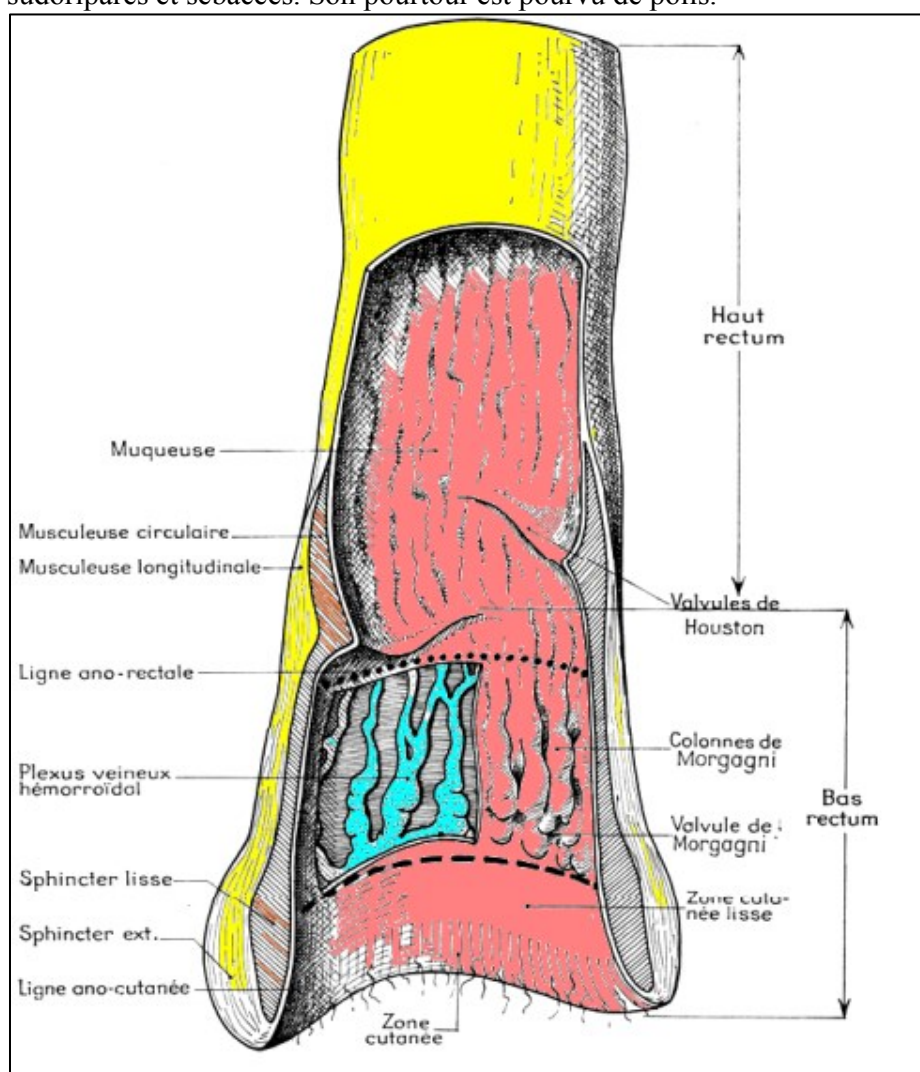


Figure 2 : Morphologie interne du rectum

III- Structure

Le rectum possède quatre tuniques : - une séreuse (le péritoine) qui n'existe qu'à la partie supérieure de l'organe tapissant ses faces antérieure et latérales.

Le Rectum

- Une musculature est constituée de fibres lisses organisées en deux couches principales, circulaire interne et longitudinale externe. La couche circulaire interne s'épaissit dans sa partie basse pour former le sphincter anal interne.

La couche longitudinale externe est renforcée dans sa partie basse par des fibres striées du faisceau pubo-rectal du muscle élévateur de l'anus et des fibres conjonctives des fascias pelviens.

- Une sous muqueuse contient le réseau veineux hémorroïdal

- Une muqueuse rosée.

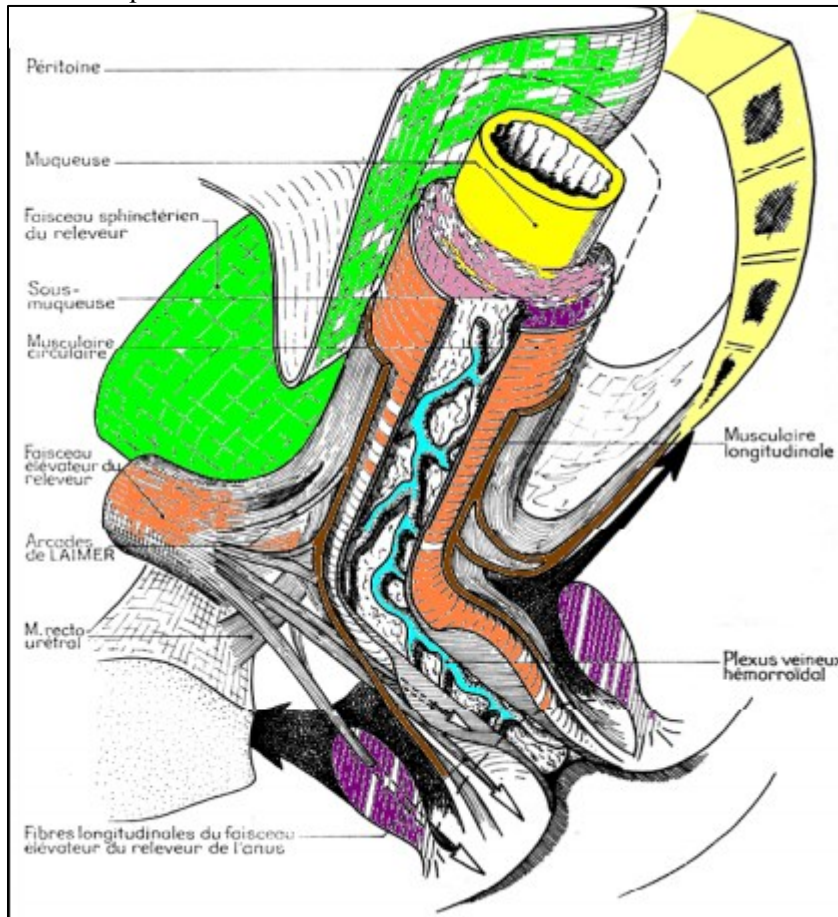


Figure 3 : Structure du rectum

